

Projektarbeit: Abstract / Phase 3

Internationale Hochschule Duales Studium  
Studiengang:  
Informatik

## **Thema**

**Data-Mart-Erstellung in  
SQL (DLBDSPBDM01\_D)**

Furkan Demir  
Matrikelnummer: IU14138041  
Jahnstraße 17, 55257 Budenheim

Betreuende Person: Anna Androvitsanea

**Inhaltsverzeichnis**

**ABSTRACT ..... 1**

## Abstract

Im Rahmen des Projekts „Data-Mart-Erstellung in SQL“ wurde ein relationales Datenbankmanagementsystem für eine Buchtausch-App entwickelt. Dieses System ermöglicht den strukturierten Austausch und die Ausleihe von Büchern zwischen Usern. Privat vorhandene Bücher, die aktuell nicht genutzt werden, können so anderen Personen über eine Datenbanklösung zur Verfügung gestellt werden. Die Datenbank unterstützt den gesamten Prozess von der Erfassung eines Buches über das Angebot und die Reservierung bis hin zur Ausleihe, Rückgabe, Bewertung sowie zur Dokumentation von Zahlungen und Rechnungen.

Konzeptionell basiert die Lösung auf einer Trennung zwischen Stammdaten und prozessbezogenen Daten. Zu den Stammdaten gehören unter anderem Benutzer, Bücher, Autoren, Verlage, Sprachen, Genres und Standorte. Prozessbezogene Tabellen bilden Angebote, Zeitslots, Buchungslisten, Reservierungen, Ausleihen, Bewertungen, Zahlungen und Rechnungen ab. Dadurch wird der fachliche Ablauf der Buchtausch-App nachvollziehbar modelliert. Ein Benutzer kann ein Buch als Angebot bereitstellen und dabei Angaben wie Zustand, Leihdauer, Abholort, Abholzeitfenster und Versandoption hinterlegen. Andere User können verfügbare Bücher suchen, Angebote vormerken, reservieren und daraus Ausleihvorgänge ableiten.

Die Datenbank wurde mit MySQL/MariaDB umgesetzt und in DBeaver entwickelt sowie getestet. Anhand des Entity-Relationship-Modells wurden die Tabellen mit Primär- und Fremdschlüsseln erstellt. Um Redundanzen zu vermeiden und die Datenbank zu normalisieren, wurden wiederkehrende Informationen wie Autor, Verlag, Sprache und Genre in separate Tabellen ausgelagert. Einschränkungen wie eindeutige Werte und festgelegte Statuswerte gewährleisten die Konsistenz der Daten. Die Tabellen wurden mit zufälligen Dummy-Daten befüllt, damit die Tabellenbeziehungen sowie SELECT- und JOIN-Abfragen getestet werden konnten.

Der technische Ablauf wurde in mehrere SQL-Skripte aufgeteilt. Zunächst wurde die Datenbank eingerichtet, anschließend wurden die Tabellen erstellt und mit Testdaten gefüllt. Danach folgten Kontrollabfragen zur Anzahl der Datensätze, SELECT-Abfragen zur Überprüfung der Datenstruktur sowie Testfälle für zentrale Geschäftsprozesse. In der Finalisierungsphase wurden zusätzliche Erweiterungen umgesetzt. Dazu gehören ein Passwortfeld als Grundlage für spätere Benutzeranmeldungen, Performance-Optimierungen durch Indizes, eine View für verfügbare Bücher sowie SQL-Vorlagen für Ausleihe und Rückgabe. Die View fasst wichtige Informationen wie Titel, Autor, Genre, Sprache, Verlag, Standort, Zustand und Versandoption zusammen und kann später als Grundlage für eine Such- und Filterfunktion in einer Webanwendung dienen.

Ein weiterer Bestandteil der finalen Bearbeitung war die Berücksichtigung des Tutor:innen-Feedbacks. Dazu wurden Datentypen und ENUM-Werte begründet, Sicherheits- und Datenschutzaspekte ergänzt, Optimierungsmöglichkeiten durch Indizes beschrieben und Grenzen des aktuellen Datenmodells reflektiert. Trigger und Stored Procedures wurden als mögliche

zukünftige Erweiterungen eingeordnet, da die aktuelle Version zunächst auf eine stabile, nachvollziehbare und prüfbare Datenbankstruktur ausgerichtet ist. Außerdem wurden Metadaten wie Tabellenanzahl, Datensätze und Datenbankgröße dokumentiert.

Die relationale Datenbankstruktur für die Buchtausch-App erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Aufgabe. SQL-Skripte, Testfälle, Dummy-Daten und Dokumentationen ermöglichen die Nachvollziehbarkeit. Die Lösung ist erweiterbar, z.B. um Kartensuche mit Koordinaten, differenzierte Benutzerrechte, Benachrichtigungen, automatische Rückgabeprozesse oder eine Weboberfläche. Der vollständige Projektstand ist im GitHub-Repository verfügbar.